

# 方武钦

男 | 年龄：22岁 | 电话：18675404984 | 邮箱：2840776154@qq.com

求职意向：后端开发

## 教育经历

东莞理工学院 本科 计算机科学与技术

2022-2026

## 技术栈

编程语言：掌握C++，了解C++11特性，熟悉STL容器使用，具备扎实的编程基础和良好习惯。

数据结构与算法：熟悉贪心、回溯、动态规划等算法，了解链表、数组、红黑树、AVL树等数据结构。

Qt开发具备：使用Qt框架开发跨平台应用的经验，包括数据库操作、进程线程管理与网络通信。

网络编程：掌握TCP/UDP协议，熟悉select/poll/epoll模型，了解HTTP协议，理解网络通信原理。

操作系统：熟悉Linux环境编程，包括文件操作、进程控制与通信，阅读过《UNIX环境高级编程》。

数据库：了解SQL语句、事务、索引、锁与日志机制，熟悉Redis，具备Oracle数据库开发经验，熟悉PowerDesigner、PL/SQLDeveloper及OCI接口。

## 项目经历

数据开放平台 项目负责人

2024.11-2024.12

气象局有上百个观测系统和业务系统，产生的观测数据和服务产品分散在各系统中，不方便共享。数据中心的功能是从各业务系统中采集数据，加工处理后，统一存储在Oracle数据库中，业务系统可以直连Oracle数据库，用SQL语句查询数据，也可以通过数据访问接口获取数据。

项目亮点：

1.模块化设计:核心功能(数据抽取、传输、同步等)均为**通用模块**，通过配置即可适配新业务，复用性强。

2.高性能传输:封装FTP库便于使用，并自定义高性能TCP**异步传输协议**，效率远超FTP。

3.多源数据处理:支持从Oracle、MySQL等数据库抽取数据，并能**解析转换各种非标准格式文件**。

4.核心数据同步

系统核心采用**Oracle**确保高性能。

同步模块利用**dblink**和**数据字典**，实现RAC到多个应用数据库的**增量/全量同步**。

支持**跨表结构同步**，通过配置即可适配不同结构的源表和目标表，灵活性强。

5.高并发服务:数据接口采用HTTP协议，服务端使用**epoll多线程模型**，具备高并发处理能力。

高性能网络库 个人项目

2023.10-2023.12

本项目是一个基于C++开发的高性能网络库，核心目标是构建一个支持高并发连接的可靠网络通信框架。项目采用主从Reactor模型与线程池技术，通过面向对象设计封装底层epoll与socket，实现了高效的异步事件处理、智能内存管理、灵活的数据分包及空闲连接清理等功能。

项目亮点：

1.高并发架构:采用**主从Reactor模型**，主Reactor通过epoll监听连接，接受后交由**从Reactor**；从Reactor通过**Channel管理socket事件**，由事件循环驱动**回调处理**，实现**高效并发**和简单的**负载均衡**。

2.智能内存管理:使用**RAII与智能指针**，自动管理资源，避免**内存泄漏**。

3.灵活数据分包:**解决粘包问题**，支持固定长度、特殊字符、头部长度三种分包方案。

4.多线程池设计:通过**事件循环与计算任务分离**，通过**管道和条件变量**在I/O线程与工作线程间传递消息，设计**任务队列**，统一加锁，减少了锁的使用。

5.内存缓冲区：采用ET和**内存缓存区**，由于采用**非阻塞io**，发送缓存区接管不能一次性发送的数据，**接收缓冲区**减少等待时间。

6.连接生命周期管理:基于哈希表实现**空闲连接定时清理**，避免收到过多垃圾信息,导致**内存耗尽**。

## 资格证书

大学英语四级 蓝桥杯c++省赛b组二等奖